

Equipo:

José Emanuel Cavazos Quintanilla

Ricardo Flores Garcia

Horacio Diaz Montoya

Javier Manuel Gómez López

READ ME

Resumen del Proyecto

La **idea** de este proyecto fue comenzada gracias a nuestro compartido gusto por la robótica deportiva, 3 de nosotros hemos estado en robótica durante nuestra etapa de prepa, y hemos notado problemas en muchas partes, uno de ellos, la falta de formas de entrenamiento para drive coaches.

Gracias a este problema hemos desarrollado un programa con ayuda de Gemini API y el concept robot de Wcp 2026 para hacer una simulación entre coach (Jugador) y driver (IA).



El concepto es simple, ayudar a controlar la presión, y ayudar a que den instrucciones más claras para facilitar una mejor comunicación entre driver y coach.

El simulador consiste en una simulación de juego de la temporada de FRC 2026 “Rebuilt” donde la IA maneja el robot siguiendo las instrucciones del Coach, también se adapta a cambios de tono, y simula el estrés.

La ayuda externa, como mentores y opiniones con experiencia, nos ayudaron a desarrollar nuevas ideas y personalizarlo a gusto de gente con experiencia real.

Nuestro proceso creativo fue lento pero eficiente, tuvimos una idea y la empezamos, durante su creación notamos fallas y opiniones que contrastan, por ese motivo lo fuimos modificando, el proceso creativo nunca acabó hasta el final de la creación del programa lo que nos permitió siempre innovar y dar el mejor producto posible.

Finalmente cabe recalcar que este proyecto se va a subir a Github para hacerlo alcanzable para cualquier driver o coach, y mejorar la experiencia de la robótica para todos.

PRUEBAS

1.- Sirvió muy bien pero encontramos problemas como interrupciones y fallos en algunas reglas.

2.- Simulamos un driver inseguro, y los resultados fueron: un resultado muy rápido y explosivo, si se adaptó a los problemas propuestos y reaccionó como alguien común lo haría

3.- Añadimos la acción de defender y cada vez es más realista

4.- modificamos: Elección de personalidades predet. o entrevista, tiempo, y botón de terminar conversación, y resumen de coach

DESARROLLO DE IDEAS

Nuestro proceso de ideas empezó por leer los retos de la descripción, al leer eso y compartirlo con mis compañeros lo primero que pensamos fue “¡FIRST!” así que decidimos implementarlo y hacer un impacto de alguna manera.

Empezamos haciendo una lluvia de ideas, entre ellas la que se quedó actualmente, también tuvimos la idea de hacer una versión 1 contra 1 pero decidimos tomar la más única, que ayudaría a más gente.

Después tuvimos que decidir cómo se iba a hacer y después, de varias discusiones constructivas decidimos que se iba a hacer con el concept bot de wcp y lo empezamos a desarrollar según el proyecto.

Durante la creación nos dimos cuenta de ciertos detalles y problemas como por ejemplo que no servía de nada que el coach entrene si no era con el carácter de su driver, después pusimos caracteres predeterminados y un test opcional para personalizar el aprendizaje del coach con su driver.

Los problemas continuaron pero las soluciones también por lo que conseguimos tener una versión ideal finalmente.

FUNCIONALIDAD DEL ROBOT

La funcionalidad de el robot se basa en la competencia frc 2026 "Rebuilt" que trata de encestar pelotas en un hub, la funcionalidad de el robot va a ser controlada por IA y respondería a los comandos del coach simulando la reacción de un driver.

Las reacciones de el driver dependen de una entrevista hecha por una IA la entrevista da a iniciar el carácter del driver por lo que se adapta bien, el punto es que el coach pueda controlar de manera eficiente el driver y consiga que no haga lo que quiera, con eso empieza partida, y se va adaptando.

Finalmente la funcionalidad es ayudar a la adaptación del coach para hacer mas eficiente su comunicación saber como enfrentar peleas y darse a entender.

AUTONOMÍA

La autonomía del robot es alta, gracias a que actúa perfectamente como un driver, empezando con la entrevista o el carácter predeterminado, después comienza con la partida y actúa según a la entrevista de driver, el robot se mueve diferente dependiendo de cómo actúa el driver en la entrevista y dependiendo de las reacciones del coach.

COMPLEJIDAD TÉCNICA

En el programa de la cancha usamos código público de citrus circuits, y lo modificamos para que tenga todas sus funciones, aparte fue complejo que una ia te dijera claramente que paso y de manera semiprofesional, también incluye cosas como colisiones, físicas y estrategia.

CREATIVIDAD E INOVACIÓN

Esto fue una idea única en su tipo, ya que nunca había sido hecha por nadie más, antes, solo estaba pensado para drivers, esta vez, decidimos tomarlo desde otro enfoque, el de los coaches.

Esto ayudará a mejorar a los profesores a mejorar su dicción y comunicación en la cancha y aprender a trabajar bajo estrés.